TECHNICAL GUIDE

DAPUR UNI WEB SYSTEM

Versi Dokumen : 1.0

Tanggal : 23 Januari 2026

Teknologi : HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla), Google Apps Script, Google Sheets

1. Pendahuluan

Dokumen Technical Guide ini disusun untuk memberikan penjelasan teknis mengenai arsitektur, komponen, serta alur kerja sistem website Dapur UNI. Dokumen ini bersifat teknis dan ditujukan untuk pembaca dengan latar belakang pemahaman dasar pengembangan website tingkat mahasiswa. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada bagaimana sistem dibangun dan dijalankan, bukan pada panduan penggunaan fitur dari sisi pengguna akhir.

Technical Guide ini menjadi pelengkap dari dokumen User Manual dan Admin Manual yang telah tersedia sebelumnya. Dengan adanya dokumen ini, Administrator Sistem diharapkan dapat memahami struktur sistem secara menyeluruh, termasuk interaksi antara frontend, backend, dan database. Pemahaman tersebut penting untuk keperluan pemeliharaan, evaluasi, maupun pengembangan lanjutan dalam konteks akademik.

2. Gambaran Umum Arsitektur Sistem

Website Dapur UNI menerapkan arsitektur serverless static web application yang terintegrasi dengan layanan Google sebagai backend dan penyimpanan data. Arsitektur ini memungkinkan website statis tetap memiliki kemampuan pengolahan data dinamis tanpa menggunakan server konvensional.

2.1 Skema Arsitektur Sistem

Alur komunikasi sistem secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Browser pengguna mengakses frontend yang di-host pada GitHub Pages.
- Frontend mengirimkan permintaan HTTP ke backend Google Apps Script.
- Backend memproses permintaan dengan membaca atau menulis data pada Google Sheets.
- Backend mengembalikan respons dalam format JSON ke frontend.
- Frontend memproses respons dan menampilkan data ke pengguna.

2.2 Peran Setiap Lapisan Sistem

- **Frontend (GitHub Pages)**: Menyajikan antarmuka pengguna dan menjalankan logika sisi klien.
- **Backend (Google Apps Script)**: Menangani logika bisnis dan komunikasi data.
- **Database (Google Sheets)**: Menyimpan data menu dan data pemesanan.

3. Struktur dan Komponen Frontend

Frontend website Dapur UNI disusun secara modular berdasarkan halaman dan fungsi. Setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menjaga keteraturan struktur sistem.

3.1 Struktur Halaman HTML

- **index.html**: Halaman beranda dan informasi umum.
- **menu.html**: Halaman katalog menu dan pemilihan menu.
- **jadwal.html**: Halaman kalender ketersediaan pemesanan.
- **pesan.html**: Halaman formulir pemesanan.
- **profil.html**: Halaman profil usaha.
- **kontak.html**: Halaman kontak berbasis WhatsApp.

3.2 Struktur File JavaScript

- **main.js**: Inisialisasi umum dan event global.
- **navbar.js**: Pengelolaan navigasi dan menu aktif.
- **menu-api.js**: Pengambilan data menu dan manajemen cache.
- **menu.js**: Pengelolaan tampilan dan interaksi menu.
- **jadwal.js**: Logika kalender dan validasi tanggal.
- **pesan.js**: Validasi dan pengiriman data pemesanan.
- **kontak.js**: Interaksi antarmuka halaman kontak.

3.3 Pengelolaan Aset dan Styling

- Direktori **css/** digunakan untuk pemisahan styling per komponen.
- Direktori **assets/** menyimpan gambar dan ikon.
- Direktori **data/** menyimpan data statis pendukung.

4. Mekanisme Backend Google Apps Script

Backend sistem diimplementasikan menggunakan Google Apps Script yang dikonfigurasi sebagai Web App. Backend ini berfungsi sebagai jembatan antara frontend dan database.

4.1 Mekanisme Routing API

Backend membedakan layanan berdasarkan parameter aksi pada request:

- **GET**
    - Mengambil data menu aktif.
    - Mengambil daftar tanggal yang telah penuh pemesanan.
- **POST**

- Menerima data pemesanan dari frontend.
- Menyimpan data ke Google Sheets.

4.2 Format Respons Data

- Seluruh respons backend dikirim dalam format JSON.
- Struktur data dirancang agar mudah diproses oleh JavaScript frontend.

Pendekatan ini menjaga komunikasi sistem tetap sederhana dan terstruktur.

5. Pengelolaan Data dengan Google Sheets

Google Sheets berfungsi sebagai database utama dalam sistem website Dapur UNI. Penggunaan Google Sheets memungkinkan Administrator Sistem melakukan pengelolaan data secara langsung tanpa memerlukan sistem manajemen basis data terpisah.

5.1 Struktur Sheet dan Fungsinya

Nama Sheet	Fungsi Utama	Data yang Disimpan
Menu	Sumber data katalog menu	ID, nama menu, harga, kategori, status aktif
Orders	Penyimpanan data pemesanan	Data pelanggan, tanggal acara, status pesanan

5.2 Peran Sheet dalam Logika Sistem

- Sheet **Menu** digunakan sebagai sumber data yang ditampilkan pada halaman menu.
- Sheet **Orders** digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas pemesanan harian.
- Perubahan data pada sheet akan berdampak langsung pada perilaku sistem melalui backend. Data pada sheet ini menjadi dasar penentuan apakah suatu tanggal masih tersedia atau sudah mencapai batas pemesanan.

6. Alur Pengambilan dan Penampilan Data Menu

Alur pengambilan data menu dirancang untuk menjaga keseimbangan antara performa dan konsistensi data.

6.1 Tahapan Alur Data Menu

1. Halaman menu dimuat oleh browser.
2. Sistem memeriksa data menu pada localStorage.
3. Jika cache masih valid, data langsung ditampilkan.
4. Jika cache kedaluwarsa, frontend mengirim request ke backend.

5. Backend mengambil data dari Google Sheets.
6. Data dikirim kembali ke frontend dalam format JSON.
7. Tampilan menu diperbarui dan cache disimpan ulang.

6.2 Strategi Caching yang Digunakan

- Menggunakan pendekatan stale-while-revalidate.
- Bertujuan mempercepat waktu muat halaman.
- Mengurangi jumlah permintaan ke backend.

7. Pengelolaan Jadwal dan Validasi Full Booked

Halaman jadwal berfungsi untuk menampilkan ketersediaan tanggal pemesanan berdasarkan data pesanan yang tersimpan.

7.1 Alur Penentuan Tanggal Full Booked

1. Frontend mengirim permintaan data jadwal ke backend.
2. Backend membaca data dari sheet Orders.
3. Backend menghitung jumlah pesanan berdasarkan status.
4. Tanggal yang memenuhi batas pemesanan ditandai sebagai penuh.
5. Daftar tanggal penuh dikirim ke frontend.

7.2 Implementasi Validasi di Frontend

- Tanggal penuh dinonaktifkan pada kalender.
- Pengguna tidak dapat memilih tanggal yang tidak tersedia.
- Validasi dilakukan sebelum proses pemesanan dilanjutkan.

8. Alur Pemesanan dan Penyimpanan Data Order

Alur pemesanan dirancang untuk memastikan data yang dikirim ke backend telah memenuhi ketentuan sistem.

8.1 Tahapan Proses Pemesanan

1. Pengguna mengisi formulir pemesanan.
2. Frontend melakukan validasi data input.
3. Data dikirim ke backend menggunakan metode POST.
4. Backend menyimpan data ke sheet Orders.
5. Backend mengembalikan status keberhasilan.

8.2 Status Awal Pesanan

- Setiap pesanan baru disimpan dengan status awal **Pending**.
- Status ini menjadi dasar proses konfirmasi lanjutan oleh Administrator Sistem.

9. Navigasi dan Komponen Pendukung

Navigasi website dikelola secara terpusat untuk menjaga konsistensi antarmuka.

9.1 Pengelolaan Navigasi

- Navigasi diatur melalui satu file JavaScript.
- Status menu aktif disesuaikan dengan halaman yang diakses.
- Struktur navigasi digunakan secara konsisten di seluruh halaman.

9.2 Halaman Kontak

- Menggunakan tautan langsung ke WhatsApp.
- Tidak melibatkan proses backend.
- Difokuskan pada kemudahan komunikasi.

10. Konfigurasi dan Lingkungan Sistem

Sistem dikembangkan dalam lingkungan berbasis web statis.

10.1 Lingkungan Pengembangan

- Pengembangan lokal menggunakan server sederhana.
- Bertujuan menghindari pembatasan akses file oleh browser.

10.2 Konfigurasi Backend

- Backend dikonfigurasi sebagai Web App.
- Akses diatur agar frontend dapat mengirim permintaan HTTP.
- Struktur Google Sheets harus konsisten agar sistem berjalan stabil.

11. Troubleshooting Teknis

Bagian ini merangkum permasalahan teknis yang umum terjadi beserta solusi yang dapat dilakukan.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Langkah Penanganan

Menu tidak muncul	Cache browser rusak atau API Google Apps Script tidak merespons	1. Hapus localStorage pada browser. 2. Periksa URL API pada file JavaScript terkait. 3. Pastikan Google Apps Script telah di-deploy dengan akses publik (Anyone).
Gambar tidak tampil	Path atau URL gambar tidak sesuai	Pastikan nama file dan URL gambar pada data menu sesuai dengan file di folder assets (bersifat case sensitive).
Dropdown wilayah kosong	File data statis gagal dimuat	Pastikan file JSON berada pada folder data dan diakses melalui protokol HTTP/HTTPS, bukan file system langsung.
Tanggal full booked tidak terblokir	Format data tanggal pada Google Sheets tidak sesuai	Pastikan format tanggal disimpan sebagai teks dengan format YYYY-MM-DD, bukan format tanggal otomatis.
Data menu tidak diperbarui	Cache masih aktif	Tunggu masa berlaku cache berakhir atau lakukan pemuatan ulang data.
Form pemesanan gagal dikirim	Validasi data input tidak terpenuhi	Periksa kembali format dan kelengkapan data yang dimasukkan sebelum pengiriman.

Masalah lain yang sering dijumpai berkaitan dengan penampilan gambar atau data statis yang tidak terbaca. Hal ini umumnya disebabkan oleh kesalahan penulisan nama file atau perbedaan huruf besar dan kecil pada path file. Pemeriksaan konsistensi struktur direktori menjadi langkah utama dalam penyelesaian masalah ini.

Pada sisi jadwal, kesalahan format data tanggal pada Google Sheets dapat menyebabkan validasi full booked tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Administrator Sistem perlu memastikan format data tanggal sesuai dengan yang diharapkan oleh backend.

12. Kesimpulan Teknis

Website Dapur UNI merupakan sistem web statis yang dikembangkan dengan memanfaatkan integrasi layanan Google sebagai backend dan database. Meskipun tidak menggunakan server konvensional, sistem ini mampu menyediakan fungsi pemesanan yang dinamis melalui Google Apps Script dan Google Sheets.

Arsitektur yang digunakan memungkinkan pengelolaan data yang sederhana, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan proyek perkuliahan. Dengan memahami struktur dan alur teknis yang dijelaskan dalam Technical Guide ini, Administrator Sistem diharapkan dapat melakukan pemeliharaan serta pengembangan lanjutan secara lebih terarah dan sistematis.